

PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN MATA PELAJARAN KIMIA

Materi : Reaksi Redoks dan Sel Elektrokimia

Topik : Sel Volta

Kelas/Semester : XII/Genap

Penilaian Sikap

1. Penilaian Observasi

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh instrumen penilaian sikap

No	Nama Siswa	Aspek Perilaku yang Dinilai				Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
		BS	JJ	TJ	DS			
1	Agung Pravda Kireina	85	85	80	85	335	83,75	SB
2		...	...	...	...	...	...	...

Keterangan :

- BS : Bekerja Sama
- JJ : Jujur
- TJ : Tanggun Jawab
- DS : Disiplin

Catatan :

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria:

100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Cukup
25 = Kurang

2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = $100 \times 4 = 400$

3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = $275 : 4 = 68,75$

4. Kode nilai / predikat :

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)
50,01 – 75,00 = Baik (B)
25,01 – 50,00 = Cukup (C)
00,00 – 25,00 = Kurang (K)

5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai

2. Penilaian Diri

Seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada peserta didik, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya sendiri. Namun agar penilaian tetap bersifat objektif, maka guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian diri ini, menentukan kompetensi yang akan dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan merumuskan format penilaiannya. Jadi, singkatnya format penilaiannya disiapkan oleh guru terlebih dahulu. Berikut Contoh format penilaian :

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
1	Selama diskusi, saya ikut serta mengusulkan ide/gagasan.	50		250	62,50	C
2	Ketika kami berdiskusi, setiap anggota mendapatkan kesempatan untuk berbicara.		50			
3	Saya ikut serta dalam membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok.	50				
4	...	100				

Catatan :

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50
2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = $4 \times 100 = 400$
3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = $(250 : 400) \times 100 = 62,50$
4. Kode nilai / predikat :
 - 75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)
 - 50,01 – 75,00 = Baik (B)
 - 25,01 – 50,00 = Cukup (C)
 - 00,00 – 25,00 = Kurang (K)
5. Format di atas dapat juga digunakan untuk menilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan

3. Penilaian Teman Sebaya

Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya sendiri. Sama halnya dengan penilaian hendaknya guru telah menjelaskan maksud dan tujuan penilaian, membuat kriteria penilaian, dan juga menentukan format penilaiannya. Berikut Contoh format penilaian teman sebaya :

Nama yang diamati : ...
Pengamat : ...

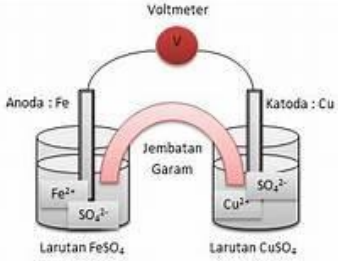
No	Pernyataan	Ya	Tidak	Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
1	Mau menerima pendapat teman.	100		450	90,00	SB
2	Memberikan solusi terhadap permasalahan.	100				
3	Memaksakan pendapat sendiri kepada anggota kelompok.		100			
4	Marah saat diberi kritik.	100				
5	...		50			

Catatan :

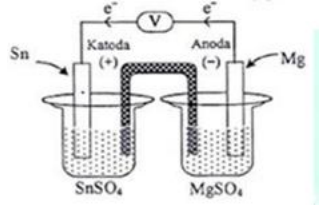
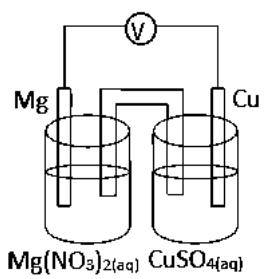
1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 untuk pernyataan yang positif, sedangkan untuk pernyataan yang negatif, Ya = 50 dan Tidak = 100
2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = $5 \times 100 = 500$
3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = $(450 : 500) \times 100 = 90,00$
4. Kode nilai / predikat :
 - 75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)
 - 50,01 – 75,00 = Baik (B)
 - 25,01 – 50,00 = Cukup (C)
 - 00,00 – 25,00 = Kurang (K)

4. Instrumen Penilaian Pengetahuan

A. Kisi-kisi soal Tes Tertulis :

No	IPK	Indikator Soal	Soal	Kunci Jawaban	Pedomanan Penskoran
1.	Merancang proses yang terjadi dalam sel Volta diberikan dua buah logam	Diberikan ilustrasi tentang 2 buah logam penyusun sel Volta, peserta didik dapat memilih pernyataan yang sesuai dengan ilustrasi diatas.	Seorang siswa SMA 1 Salimpaung akan membuat rangkaian sel Volta dengan menggunakan 2 batang logam sebagai elektroda. Jika logam pertama adalah logam perak (Ag) dan logam kedua adalah Besi (Fe), maka pernyataan yang benar dari kegiatan siswa diatas adalah.... A. logam Fe sebagai katoda B. elektron bergerak dari elektroda Ag menuju Fe C. pada logam Ag terjadi reaksi oksidasi D. diagram selnya : $\text{Fe} \text{Fe}^{2+} \text{Ag}^+ \text{Ag}$ E. reaksi selnya : $\text{Fe}^{2+} + \text{Ag} \rightarrow \text{Fe} + \text{Ag}^+$	D	1
2.	Merancang proses yang terjadi dalam sel Volta diberikan dua buah logam	Diberikan gambar rangkaian sel Volta, peserta didik dapat memilih pernyataan yang sesuai berdasarkan gambar yang diberikan.	Perhatikan diagram rangkaian sel volta berikut: Pernyataan yang benar dari diagram di atas adalah....  A. elektroda Fe tempat terjadinya oksidasi B. aliran elektron dari Cu ke Fe C. Cu melepas elektron menjadi ion Cu^{2+} D. logam Cu adalah reduktor E. Notasi selnya menjadi : $\text{Cu} \text{Cu}^{2+} \text{Fe}^{2+} \text{Fe}$	A	1
3.	Menyimpulkan pengertian reaksi redoks spontan melalui percobaan	Diberikan harga potensial beberapa logam, peserta didik dapat menentukan posisi logam yang mungkin sebagai katoda atau anoda	Diketahui potensial elektrode standar dari beberapa logam sebagai berikut. Bila kelima elektrode tersebut saling dipasangkan untuk membentuk sel volta, maka elektrode yang <i>tidak mungkin</i> dapat sebagai anode adalah $\text{Ag}^+_{(\text{aq})} \text{Ag}_{(\text{s})} \quad E^0 = +0,80 \text{ volt}$ $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} \text{Cu}_{(\text{s})} \quad E^0 = +0,34 \text{ volt}$ $\text{Pb}^{2+}_{(\text{aq})} \text{Pb}_{(\text{s})} \quad E^0 = -0,13 \text{ volt}$ $\text{Sn}^{2+}_{(\text{aq})} \text{Sn}_{(\text{s})} \quad E^0 = -0,14 \text{ volt}$ $\text{Co}^{2+}_{(\text{aq})} \text{Co}_{(\text{s})} \quad E^0 = -0,28 \text{ volt}$ A. Cu B. Cu C. Pb D. Sn E. Co	A	
4.	Merancang proses yang terjadi dalam sel Volta diberikan dua buah logam	Diberikan harga potensial beberapa logam, peserta didik dapat memilih pernyataan yang sesuai dengan informasi yang diberikan	Diketahui harga potensial sel dari: $\text{Pb}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Pb} \quad E = -0,13 \text{ volt}$ $\text{Ag}^+ + e \rightarrow \text{Ag} \quad E = +0,80 \text{ volt}$ Maka dapat dikatakan bahwa dalam keadaan standar bahwa.... A. logam Pb lebih mudah mengalami reduksi dibanding logam Ag	E	1

No	IPK	Indikator Soal	Soal	Kunci Jawaban	Pedomanan Penskoran
8.	Merancang proses yang terjadi dalam sel Volta diberikan dua buah logam	Diberikan beberapa gambar rangkaian sel Volta, peserta didik dapat menentukan notasi sel dan memperkirakan harga E sel yang dihasilkan	Perhatikan rangkaian sel Volta berikut: (1) (2) (3) (4) (5) A. Gambar nomor (1) : Notasi Sel : $\text{Cu} \text{Cu}^{2+} \text{Ni}^{2+} \text{Ni}$ dan Harga E Sel bernilai positif B. Gambar nomor (2) : Notasi Sel : $\text{Zn} \text{Zn}^{2+} \text{Cu}^{2+} \text{Cu}$ dan Harga E Sel bernilai negatif C. Gambar nomor (3) : Notasi Sel : $\text{Zn} \text{Zn}^{2+} \text{Ni} \text{Ni}^{2+}$ dan Harga E Sel bernilai positif D. Gambar nomor (4) : Notasi Sel : $\text{Zn} \text{Zn}^{2+} \text{Pb} \text{Pb}^{2+}$ dan Harga E Sel bernilai positif E. Gambar nomor (5) : Notasi Sel : $\text{Cu} \text{Cu}^{2+} \text{Pb} \text{Pb}^{2+}$ dan Harga E Sel bernilai negatif	C	1
9.	Merancang proses yang terjadi dalam sel Volta diberikan dua buah logam	Diberikan notasi suatu sel Volta, peserta didik dapat memilih gambar yang sesuai dengan notasi sel yang diberikan	Diketahui notasi sel Volta: $\text{Mg} \text{Mg}^{2+} \text{Sn}^{2+} \text{Sn}$ $E^\circ = 2,23$ volt. Gambar sel Volta yang sesuai dengan notasi sel diatas adalah.... A. B. C. D.	A	1

No	IPK	Indikator Soal	Soal	Kunci Jawaban	Pedomanan Penskoran
			E. 		
10.	Merancang proses yang terjadi dalam sel Volta diberikan dua buah logam	Diberikan gambar rangkaian sel Volta, peserta didik dapat memilih pernyataan yang sesuai dengan gambar yang diberikan	Perhatikan gambar berikut ini:  Pernyataan yang benar dari gambar adalah A. logam Mg merupakan elektroda positif B. logam Cu melepaskan elektron C. logam Cu merupakan elektroda negatif D. logam Mg menerima elektron E. elektron mengalir dari Mg ke Cu	A	1
11.	Merancang proses yang terjadi dalam sel Volta diberikan dua buah logam	Diberikan informasi tentang dua logam yang tidak diketahui, peserta didik dapat memilih pernyataan yang benar tentang dua logam tersebut	Logam X berada disebelah kanan logam Y dalam deret Volta. Jika logam X dan Y disusun pada suatu sel Volta dengan X dan Y sebagai elektroda, maka pernyataan yang <i>tidak benar</i> adalah.... A. logam X sebagai katode B. logam Y sebagai anode C. Reaksi selnya : $Y^{2+} + X \rightarrow Y + X^{2+}$ D. Notasi sel : $Y Y^{2+} X^{2+} X$ E. Reaksi selnya : $X^{2+} + Y \rightarrow Y^{2+} + X$	C	1

12.	Merancang proses yang terjadi dalam sel Volta diberikan dua buah logam	Diberikan informasi tentang dua logam yang tidak diketahui, peserta didik dapat memilih pernyataan yang benar tentang dua logam tersebut	Suatu sel Volta terdiri dari elektrode Ag yang dicelupkan dalam larutan AgNO_3 1 M dan elektrode Zn yang dicelupkan di dalam larutan ZnSO_4 1M. Maka pernyataan di bawah ini benar, <i>kecuali</i> A. elektrode Ag bertindak sebagai katode B. elektrode Zn bertindak sebagai anode C. elektrode Ag dan Zn ikut bereaksi D. reaksi selnya adalah $2\text{Ag}^+ + \text{Zn} \rightarrow 2\text{Ag} + \text{Zn}^{2+}$ E. logam Ag mengendap pada elektrode Ag	C	1
-----	--	--	--	---	---

Lembar Observasi Kinerja Presentasi

No	kelompok/ Nama	Aspek Yang Dinilai							Nilai Akhir	
		Penguasaan isi	Teknik bertanya/ menjawab			Penyajian				
			Menarik	Relevan	tepat	Percaya Diri	Terstruktur	Dapat Dimengerti	Jumlah Skor	Nilai
1	AVOGADRO									
2	LAVOISER									
3	THOMSON									

Petunjuk pengisian.

4 = AB (Amat baik). 3 = B (Baik). 2 = C (Cukup). 1 = K (Kurang) Kriteria penilaian:

Rentang nilai:	26 – 32	AB	(amat baik)
	20 – 25	B	(baik)
	14 – 19	C	(cukup)
	8 – 13	K	(kurang)

Lembar Observasi Kinerja Praktik

[illegible]

Rubrik Penilaian Kinerja Praktik

Kriteria	Skor	Indikator
Persiapan (Skormaks = 3)	3	Pemilihan alat dan bahan tepat
	2	Pemilihan alat atau bahan tepat
	1	Pemilihan alat dan bahan tidak tepat
	0	Tidak menyiapkan alat dan/atau bahan
Pelaksanaan (Skor maks = 10)	3	Merangkai alat tepat dan rapi
	2	Merangkai alat tepat atau rapi
	1	Merangkai alat tidak tepat dan tidak rapi
	0	Tidak membuat rangkaian alat
	3	semua alat digunakan sesuai fungsi dan tata caranya benar
	2	Semua sesuai fungsi, tata cara masih ada yang salah
	1	Sebagian alat digunakan sesuai fungsi dan tata caranya benar
	0	Semua alat yang digunakan tidak sesuai fungsi dan tata cara salah
	2	Langkah kerja dan waktu pelaksanaan tepat
	1	Langkah kerja atau waktu pelaksanaan tepat
	0	Langkah kerja dan waktu pelaksanaan tidak tepat
	2	Memperhatikan keselamatan kerja dan kebersihan
	1	Memperhatikan keselamatan kerja atau kebersihan
	0	Tidak memperhatikan keselamatan kerja dan kebersihan
Hasil (Skor maks = 6)	3	Mencatat dan mengolah data dengan tepat
	2	Mencatat atau mengolah data dengan tepat
	1	Mencatat dan mengolah data tidak tepat
	0	Tidak mencatat dan mengolah data
	3	Simpulan tepat
	2	Simpulan kurang tepat
	1	Simpulan tidak tepat
	0	Tidak membuat simpulan
Laporan (Skormaks = 3)	3	Sistematika sesuai dengan kaidah penulisan dan isi laporan benar
	2	Sistematika sesuai dengan kaidah penulisan atau isi laporan benar
	1	Sistematika tidak sesuai dengan kaidah dan isi laporan tidak benar
	0	Tidak membuat laporan
Skor Maksimal	22	

Nilai $\square$ $\frac{\text{jumlah skor}}{\text{jumlah skor maksimum}} \times 100$

Portofolio

1. Membuat Laporan Praktikum

Aspek, kriteria dan rubrik penilaian

No	Fokus Penilaian	Kriteria	Nilai
1	Visual laporan	Terstruktur, rapi, mudah dibaca	4 = semua terpenuhi, 3 = 2 terpenuhi, 2 = 1 terpenuhi
2	Kelengkapan	Komponen laporan/ sistematika	4 = lengkap, 3 = 1 tak terpenuhi, 2 = 2 tak terpenuhi
3	Data/ hasil	Sesuai tujuan dan teori	4 = tujuan, teori relevan; 3 = teori relevan, 2 = tujuan relevan
4	Jawaban pertanyaan/ pembahasan	Sesuai tujuan dan teori	4 = tujuan, teori relevan; 3 = teori relevan, 2 = tujuan relevan
5	Rancangan percobaan	Rangkaian benar dan sesuai tujuan	4 = benar dan sesuai tujuan; 3 = benar, 2 = sesuai tujuan
	<i>Skor maksimal = jumlah aspek x nilaimaksimal</i>		$\text{Nilai} = \frac{\text{jumlah skor}}{\text{jumlah skor maksimum}} \times 100$

Struktur laporan

- Judul
- Tujuan
- Landasan teori
- Alat dan bahan (sertakan dengan gambar atau foto)
- Langkah kerja
- Data percobaan
- Jawaban pertanyaan
- Kesimpulan
- Referensi

1. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Remedial

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka guru bisa memberikan soal tambahan misalnya sebagai berikut :

Perbaikan ini akan diberikan kepada siswa yang belum mencapai ketuntasan minimal. Sebaiknya guru melakukan analisis terlebih dahulu terkait kesulitan peserta didik dalam pemahaman materi pelajaran pada bab ini. Guru dapat memberikan kegiatan remedial antara lain :

- a. Memberikan tugas mengenai tujuan pembelajaran yang belum mencapai ketuntasan minimal.
- b. Memberikan asesmen ulang.
- c. Memberikan bimbingan secara mandiri bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan minimal.

b. Pengayaan

Pengayaan ini akan diberikan kepada peserta didik jika tujuan pembelajaran sudah tercapai, selain itu juga mendapatkan perolehan skor asesmen telah di atas ketuntasan minimal. Pengayaan dapat berupa tugas yang mengeksplorasi terkait pemahaman materi pada bab ini.

Guru memberi tugas siswa untuk membuat sebuah laporan tentang jenis-jenis ekosistem yang ada di kabupaten atau kota tempat tinggal. Laporan jenis-jenis ekosistem ini nantinya dapat dipresentasikan di depan kelas.

Mengetahui,
Kepala MA Roudlotul Mutaallimin

Blitar, 15 Juli 2025
Guru Mata Pelajaran

Dewi Lutfiyah. S.Si

.....